PSE EM AÇÃO: SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Acadêmicos:	Davi Mancini Faustino , Nicolas Alexandre Da Silva, Davi Pena Justino
Curso / Turma:	Engenharia de Software / ESOFT2SNB (2º Semestre)
Linguagem / Modulo:	Linguagem C (Terminal) / PSE em Ação v2.0
Repositório GitHub:	https://github.com/Nikao19/AEP-PSE-EM-ACAO

1. APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA

O presente documento consolida o encerramento da Atividade de Estudo Programada (AEP), cujo objetivo central foi o desenvolvimento de uma aplicação computacional em linguagem C para o planejamento, registro e acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE). A solução foi projetada de maneira estritamente compatível com o escopo do 2º semestre acadêmico, operando em terminal de comandos e utilizando estruturas de dados dinâmicas na memória primária (struct e vetores).

2. ARTEFATOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama a seguir representa as interações entre os atores operacionais (Equipe Intersetorial, Profissional da Escola e Profissional da Saúde) e os módulos de funcionalidade implementados na aplicação.

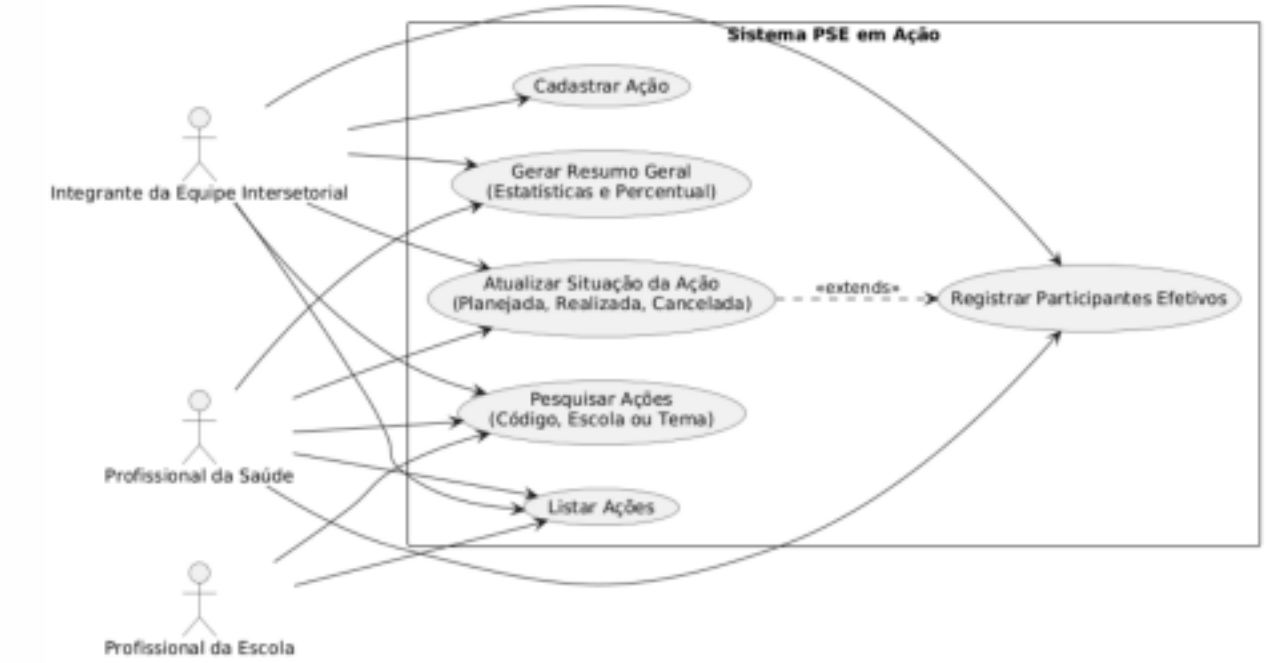


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do Sistema PSE em Ação.

2.2 Especificação dos Casos de Uso Principais

UC01 - Cadastrar Ação	Equipe Intersetorial	Espaço livre no vetor (total < MAX).	Nova Acao armazenada com status PLANEJADA.
UC02 - Listar Ações	Todos os Atores	Pelo menos 1 ação registrada.	Exibição formatada de todas as ações no console.
UC03 - Pesquisar	Todos os Atores	Vetor não nulo.	Localização por código, escola ou tema.
UC04 - Atualizar Status	Equipe / Saúde	Código existente no sistema.	Status alterado; se realizada, registra quantidade.
UC05 - Gerar Resumo	Equipe / Saúde	Ações cadastradas.	Exibição dos totais, efetivo e % de atendimento.

3. REGISTRO DE EXECUÇÃO DA SUÍTE DE TESTES

Para assegurar a confiabilidade, usabilidade e estabilidade do sistema, foram executados testes funcionais cobrindo cenários positivos e testes de estresse/entradas inválidas (testes negativos).

CT01	Cadastrar ação com dados válidos.	Ação armazenada; contador incrementado.	APROVADO
CT02	Tentativa de cadastrar código existente.	Bloqueio de duplicidade com mensagem de erro.	APROVADO
CT03	Pesquisa por fragmento de texto (Escola/Tema).	Listagem precisa dos registros correspondentes.	APROVADO
CT04	Alterar status para Realizada com participante positivo.	Gravação da qtdEfetiva e alteração do status.	APROVADO
CT05	Digitar caractere de texto no menu principal.	Limpeza de buffer pelo getchar() sem travamento.	APROVADO
CT06	Gerar resumo com 0 ações realizadas.	Cálculo protegido (percentual mantido em 0.00%).	APROVADO

4. MANUAL DO USUÁRIO E INSTRUÇÕES DE COMPILAÇÃO 4.1

Instruções de Compilação e Execução (GCC)

O código-fonte foi desenvolvido em C ANSI padronizado, garantindo alta portabilidade. Para compilar e rodar a aplicação em ambientes Linux, macOS ou Windows (MinGW/GCC), utilize os seguintes comandos no terminal:

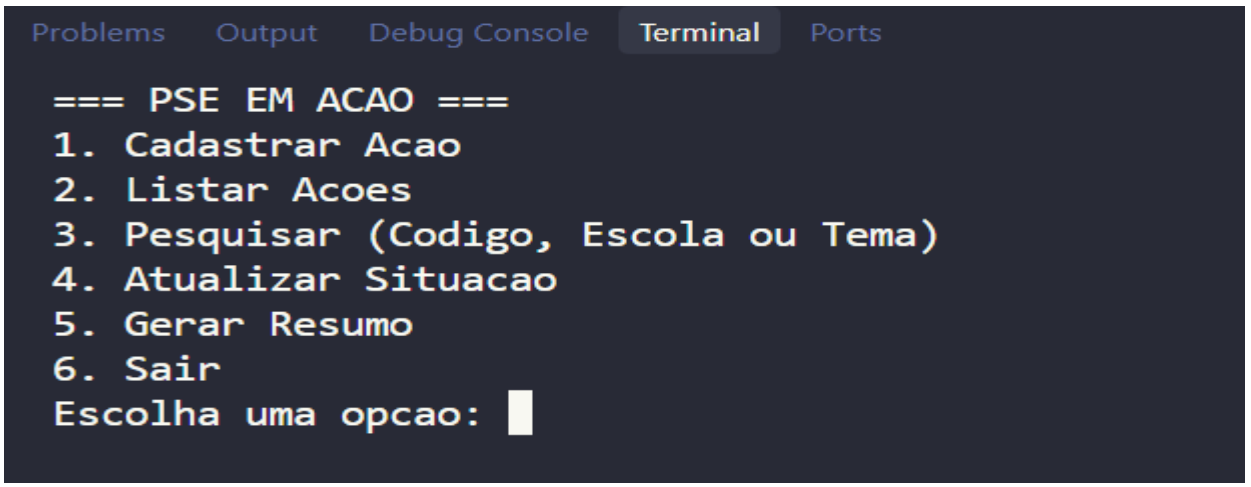
```
# Navegar até o diretório do código-fonte cd src/
```

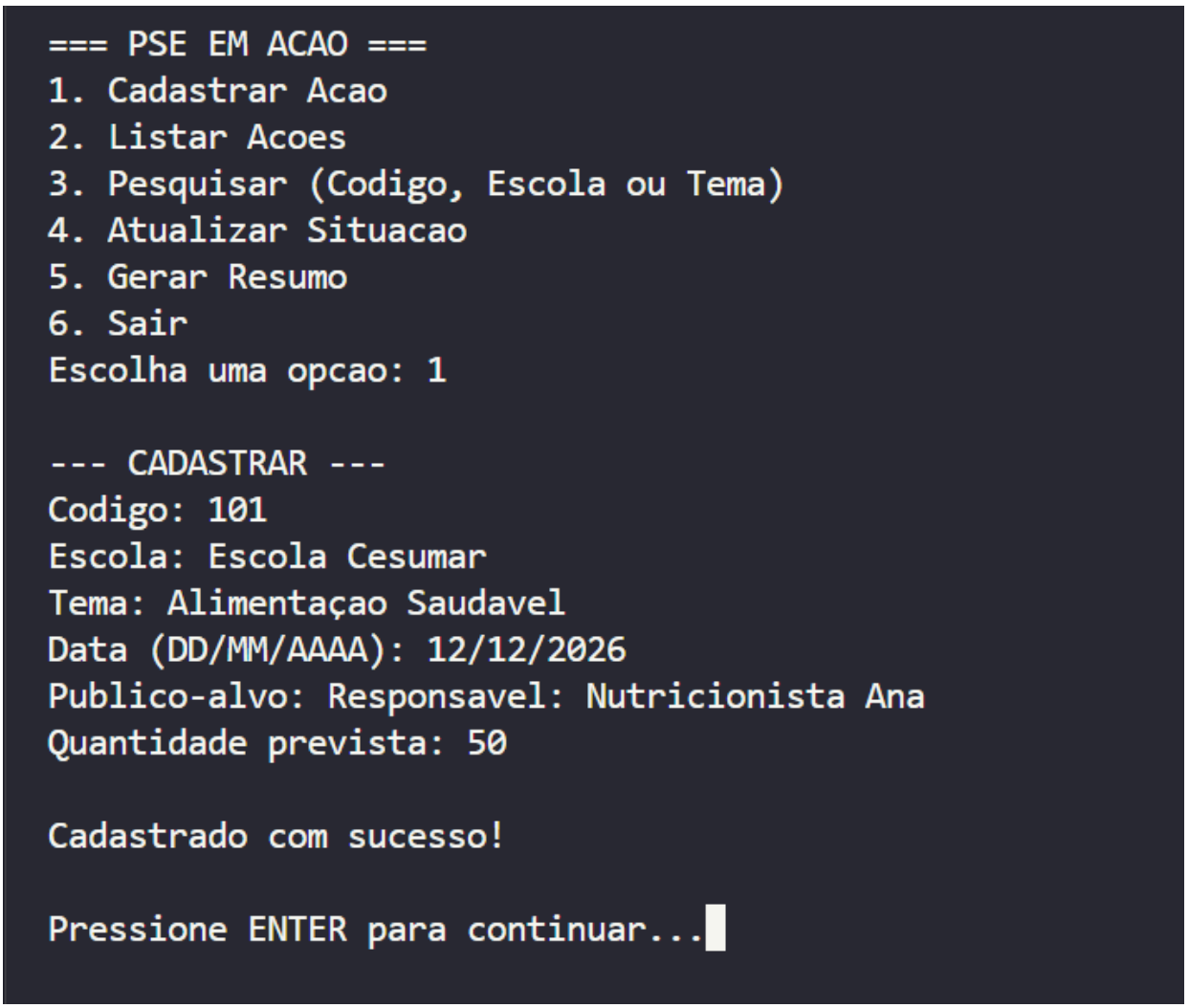
Compilação utilizando o GCC gcc pse_em_acao.c -o pse_em_acao

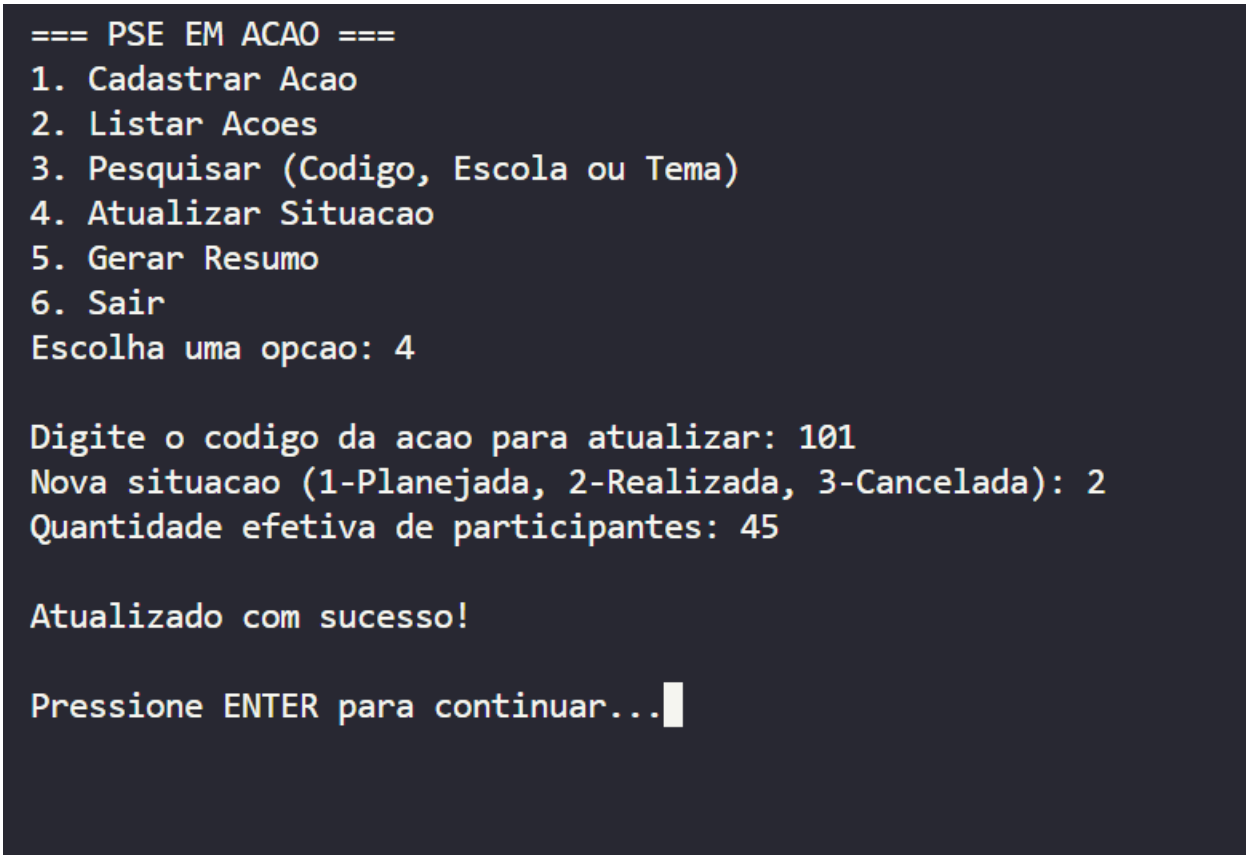
Execução no Linux / macOS ./pse_em_acao

Execução no Windows pse_em_acao.exe

4.2 Capturas de Tela do Sistema em Funcionamento







5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema PSE em Ação atingiu integralmente os objetivos propostos para o projeto acadêmico do 2º semestre. A solução computacional comprova que é viável criar uma ferramenta administrativa leve, intuitiva e funcional em linguagem C, capaz de otimizar o planejamento e acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola sem expor informações sensíveis dos estudantes.

5.1 Principais Aprendizados

Abordagem de Engenharia de Software: Compreensão prática do ciclo de vida de desenvolvimento, integrando modelagem prévia (requisitos, fluxogramas) com a codificação final.
Lógica e Modularização em C: Aplicação sólida de structs, vetores, ponteiros para controle de estado e tratamento de buffers do teclado (prevenção contra estouro de memória e travamentos de leitura).
Consciência Ética e Social: Delimitação rigorosa dos dados para manter o sistema estritamente administrativo, respeitando a privacidade dos alunos e o Decreto nº 6.286/2007.

5.2 Limitações e Trabalhos Futuros

Por tratar-se de um projeto acadêmico de nível introdutório, o armazenamento de dados atual ocorre estritamente na memória RAM durante a execução. Como melhoria futura, sugere-se a implementação de persistência em arquivos binários/texto (operações fopen, fwrite, fread) e o desenvolvimento de relatórios exportáveis para formatos tabulares.

6. APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

Conforme os critérios avaliativos da 2ª Etapa, a equipe gravou uma apresentação demonstrativa com duração inferior a 7 minutos, abordando a contextualização, a revisão da arquitetura de código e a execução em tempo real de todas as opções do menu.

Link do Vídeo:	VIDEO DA AEP = https://youtu.be/cX7Z-lHhGKQ
Participantes:	Davi Mancini Faustino, Nicolas Alexandre Da Silva, Davi Pena Justino